

ANALISIS KELISTRIKAN MOTOR PADA MESIN AIRCOOLED WATER CHILLER DI PT. CS2 POLA SEHAT BANYUASIN

Andriansyah¹, Ir. H. Ishak Effendi, M.T.², Muhammad Helmi, ST., M.T.³.
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti
Email : Andriansyah.sumola@gmail.com

ABSTRAK

Aircooled water chiller menjadi salah satu kunci keberhasilan produksi PT.CS2 Pola Sehat dalam menjaga kestabilan suhu pada mesin-mesin produksi yang digunakan. Kendala dari penggunaan mesin aircooled water chiller ialah pernah terjadi masalah pada motor 3 phase pada tanggal 10 sampai 15 Juni 2024 yaitu terjadinya hubung singkat pada lilitan motor 3 phase yang menyebabkan terbakarnya lilitan pada motor. dikarenakan terbakarnya lilitan pada motor, maka dapat mempengaruhi kelistrikan dan kinerja aircooled waterchiller, oleh sebab itu penulis berfikir bagaimana upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya hubung singkat pada motor 3 phase. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung daya, torsi, dan Persentase ketidakseimbangan pada motor aircooled water chiller di PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin. daya listrik yang digunakan untuk motor sebesar 22,378 Watt, torsi yang dihasilkan oleh motor sebesar 181 nm, arus rata rata tertinggi sebesar 49,1 A, dan persentase ketidakseimbangan motor tertinggi sebesar 5,53 %.

Kata kunci : Aircooled water chiller, Motor 3 Phase, Arus Tidak Seimbang, perbedaan sudut phase

ABSTRACT

Aircooled water chiller is one of the keys to the success of PT.CS2 Pola Sehat's production in maintaining temperature stability in the production machines used. The obstacle in using the aircooled water chiller machine is that there was a problem with the 3-phase motor on June 10-15, 2024, namely a short circuit in the 3-phase motor winding which caused the winding on the motor to burn. due to the burning of the winding on the motor, it can affect the electricity and performance of the aircooled waterchiller, therefore the author thinks about how to find out the cause of the short circuit in the 3-phase motor. The purpose of this study was to calculate the power, torque, and percentage of imbalance in the aircooled water chiller motor at PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin. the electrical power used for the motor is 22,378 Watts, the torque produced by the motor is 181 nm, the highest average current is 49.1 A, and the highest percentage of motor unbalance is 5.53%.

Keywords : Aircooled Water Chiller, Motor 3 Phase, Unbalance Current, phase angle difference

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang

PT. CS2 Pola Sehat, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sector industri pangan (minuman) yang berfokus pada Minuman Sehat, Minuman Berperisa Buah dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). PT. CS2 Pola Sehat di bawah naungan Orang Tua Group Indonesia merupakan salah satu pemimpin pasar dan perusahaan besar minuman dalam kemasan di Indonesia.

Aircooled water chiller menjadi salah satu kunci keberhasilan produksi mereka dalam menjaga kestabilan suhu pada mesin-mesin produksi yang digunakan. Kendala dari penggunaan mesin aircooled water chiller ialah pernah terjadi masalah pada motor 3 phase pada tanggal 16 juni 2024 yaitu terjadinya hubung singkat pada lilitan motor 3 phase yang menyebabkan terbakarnya lilitan pada motor 3 phase. dikarenakan terbakarnya lilitan pada motor, maka dapat mempengaruhi kelistrikan dan kinerja aircooled waterchiller, oleh sebab itu penulis berfikir bagaimana upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya hubung singkat pada motor 3 phase. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil tugas akhir dengan judul, “Analisis kelistrikan motor pada mesin aircooled water chiller di PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin”.

BAB II LANDASAN TEORI

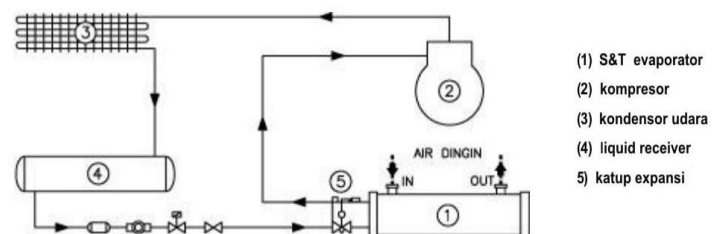
2.1.Mesin Aircooled Water Chiller

Aircooled water chiller adalah system pendingin yang menggunakan udara sebagai media pendingin. Pada umumnya, Air Cooled Chiller dilengkapi dengan condenser berbentuk sirip yang dipasang di luar unit. Udara dingin akan melewati sirip-sirip ini dan

membantu dalam menghilangkan panas dari chiller. Aircooled Chiller memiliki kipas yang menjaga aliran udara yang konstan dan memastikan suhu yang optimal pada condenser. Keuntungan utama dari aircooled chiller adalah instalasi nya yang relatif mudah dan tidak memerlukan sistem air terpisah. Hal ini membuat nya menjadi pilihan yang baik dalam aplikasi dimana air tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Perusahaan ini banyak memanfaatkan energi listrik, salah satunya adalah mesin aircooled water chiller. Dikarenakan perawatannya lebih sederhana serta tidak memerlukan sistem pendingin eksternal seperti cooling tower. Fungsi mesin aircooled water chiller untuk menjaga kestabilan suhu pada mesin-mesin di PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin karena mesin tersebut bekerja secara terus menerus selama 24 jam dalam menjaga kinerja peralatan dan proses produksi agar lebih efisien serta mencegah *overheating* yang bisa merusak sistem pada mesin mesin tersebut. (PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin, 2015).

2.2.Prinsip Dasar Dan Cara Kerja Aircooled Water Chiller

Prinsip dasar cara kerja dari Aircooled Water Chiller adalah sesuai dengan skematik diagram dibawah ini :



Gambar 2.1 Komponen Aircooled Water Chiller

Cara kerja aircooled water chiller sebagai berikut :

1. Refrigerant cair yang ada d idalam S&T evaporator, akan menyerap panas dari air dingin yang di dinginkan (lewat) di dalam S&T

evaporator dan setelah menyerap panas dari air dingin refrigerant cair akan berubah menjadi uap.

2. Refrigeran uap kemudian dihisap oleh kompresor (untuk ditekan atau dikompresi) sampai tekanan tertentu dan kemudian didinginkan di dalam kondensor udara.
3. Setelah didinginkan refrigeran uap berubah menjadi cair dan ditampung di dalam liquid receiver.
4. selanjutnya refrigeran cair akan mengalir kembali ke S&T evaporator dengan melewati katup ekspansi.

Katup ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan mengatur besar kecilnya refrigeran cair yang masuk ke dalam S&T evaporator sesuai dengan kapasitas yang direncanakan. Siklus ini akan berulang terus menerus sampai temperatur air dingin yang didinginkan mencapai temperatur yang direncanakan dan thermostat switch akan mematikan aqua CHILL Aircooled Water Chiller secara otomatis dan menghidupkan kembali apabila temperature nya naik.

2.3.Motor Induksi Tiga Fasa

Motor induksi tiga fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, dimana listrik yang diubah adalah listrik tiga fasa. Motor induksi sering juga disebut motor asinkron (Siswoyo, 2008). Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan – peralatan di industri. Hal ini karena motor induksi 3 fasa memiliki konstruksi yang sederhana, harga yang lebih murah dan mudah dalam perawatannya. Pada dasarnya, motor induksi 3 fasa memiliki kecepatan yang konstan saat keadaan tidak berbeban (zero/no-load) maupun beban penuh (full-load). Kecepatan motor induksi 3 fasa

tergantung pada frekuensi kerjanya sehingga sulit untuk mengatur kecepatannya. Meskipun begitu, peralatan pengatur frekuensi (variable frequency electronic drive) semakin banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi (Theodore Wildi, 2002).

2.4.Dasar - Dasar Ketidakseimbangan pada Arus

Ketidakseimbangan pada arus adalah kondisi di mana arus pada sistem listrik, terutama pada sistem 3 phase tidak sama di antara setiap phase. Ketidakseimbangan ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Beban Tidak Seimbang

Ketidakseimbangan beban antar fasa adalah penyebab utama. Jika beban lebih berat pada satu fasa dibandingkan yang lain, tegangan dapat menjadi tidak seimbang.

2. Masalah pada Sumber Daya Listrik

Masalah di generator, trafo, atau kabel yang rusak atau kurang perawatan bisa menyebabkan ketidakseimbangan Arus.

3. Kesalahan dalam Instalasi

Instalasi yang salah pada sistem distribusi atau hubungan kabel yang tidak benar dapat menyebabkan distribusi arus yang tidak merata di setiap fasa.

4. Gangguan di Sistem Jaringan Listrik

Gangguan seperti arus balik dari peralatan tertentu (misalnya motor) yang kembali ke jaringan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus.

2.5.Penyebab Perubahan Arus

Perubahan arus pada motor 3 phase dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi kelistrikan, kondisi motor, maupun lingkungan. Ada beberapa penyebab umum perubahan Arus pada motor 3 phase sebagai berikut :

1. Ketidakseimbangan Fase

Jika salah satu fase mengalami gangguan atau tidak mendapatkan tegangan yang cukup, maka ketidakseimbangan Arus akan terjadi. Ini bisa menyebabkan motor bergetar, panas berlebih, atau bahkan rusak.

2. Beban Berlebih (*Overload*)

Ketika motor diberikan beban yang melebihi kapasitasnya, arus akan meningkat secara signifikan, yang dapat menyebabkan penurunan tegangan pada motor.

3. Masalah pada Sistem Distribusi

Tegangan bisa berubah jika ada masalah pada sistem distribusi listrik, seperti kabel yang rusak, longgar, atau teroksidasi. Ini juga termasuk sambungan yang tidak sempurna pada terminal motor.

4. Jarak dari Sumber Listrik

Semakin jauh jarak antara motor dan sumber listrik (trafo atau panel distribusi), semakin besar potensi penurunan tegangan karena resistansi kabel.

5. Kondisi Lingkungan

Suhu lingkungan yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan resistansi dalam motor, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan tegangan pada gulungan motor.

6. Masalah pada Komponen Motor

Komponen internal motor seperti gulungan kawat yang rusak, isolasi yang menua, atau rotor yang tidak seimbang bisa menyebabkan perubahan tegangan selama pengoperasian.

7. Penggunaan Kapasitor yang Tidak Tepat

Jika motor menggunakan kapasitor untuk memperbaiki faktor daya dan kapasitor tersebut tidak sesuai atau rusak, tegangan yang diterima motor bisa berfluktuasi.

8. Penurunan Tegangan Akibat Start Motor

Saat motor 3 phase dinyalakan, arus inrush (arus start yang tinggi) dapat menyebabkan tegangan turun sementara, terutama jika sumber daya listrik tidak memadai.

2.6. Rumus Rumus Yang Digunakan

Berikut Rumus rumus yang digunakan untuk menganalisis kelistrikan pada motor aircooled water chiller di PT. CS2 Pola Sehat.

2.6.1. Daya Motor

Besar daya motor yang digunakan pada aircooled water chiller dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$P = \sqrt{3} \times (V \times I \times \cos\phi)^2 = \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

P = Daya (W)

V = Tegangan Masukan = (V)

I = Rata rata arus listrik per phase = (A)

$\cos\phi = 0,85$ Nilai konstan standar PLN

2.6.2. Torsi Pada Motor 3 Phase

Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan oleh motor dengan menginduksi arus ke rotor, torsi pada motor 3 phase dapat di hitung menggunakan rumus berikut :

$$T = \frac{5252 \times P_n}{N} = (Nm) \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

T = Torsi (Nm)

P_n = Daya dalam satuan (HP)

N = Kecepatan Putar Pada Motor (rpm)
 5252 = Nilai konstanta yang berasal dari konversi satuan

2.6.3.Arus Rata Rata Dan Persentase Pengukuran Motor Tanggal 10 juni 2024

Untuk menghitung arus rata-rata pada pembebanan motor dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$IRata - rata \frac{IR+IS+IT}{3}.....(2.3)$$

Dimana :

IR = Arus yang mengalir pada fasa R

IS = Arus yang mengalir pada fasa S

IT = Arus yang mengalir pada fasa T

untuk menghitung persentase nilai dari arus rata-rata dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\%IRata - rata = \frac{IRata-rata}{If l} \times 100\%.....(2.4)$$

Dimana :

IRata-rata = Arus rata-rata yang mengalir

IFL = Beban penuh (Full Load)

2.6.4.Perhitungan Persentase Ketidakseimbangan Motor

Untuk menentukan persentase ketidakseimbangan dan daya yang dihasilkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \left[\frac{IRST-I rat-rata}{I rata-rata} \right] 100\%.....(2.5)$$

$$\% \frac{\{[a-1]+[b-1]+[c-1]\}}{3} \times 100\%.....(2.6)$$

2.6.5.Menentukan komponen simetris

Untuk menentukan komponen simetris sudut fasa pada motor yang tidak diketahui dapat menggunakan metode (Theraja B,L):

$$\text{Tan } -1 = bc / ab.....(2.7)$$

Untuk mendapatkan tiga phasor tidak seimbang dapat dilakukan dengan penjumlahan secara grafis

komponen-komponen pada setiap Urutan (Theraja B,L).

$$IR=Ia1+Ia2+Ia0.....(2.8)$$

$$IS=Ib1+Ib2+Ib0.....(2.8)$$

$$IT=Ic1+Ic2+Ic0.....(2.8)$$

Dengan tiga langkah yang dijabarkan dalam menentukan tegangan urutan positif, urutan negative, dan urutan nol terlebih dahulu, maka arus-arus urutan juga dapat ditentukan dengan cara yang sama, sehingga didapatkan juga persamaan berikut:

$$Ia1 = \frac{1}{3}(I_a+a^2I_b+I_c).....(2.9)$$

$$Ia2 = \frac{1}{3} (I_a+a^2I_b+I_c).....(2.9)$$

$$Ia0 = \frac{1}{3} (I_a+aI_b+I_c)(2.9)$$

$$Ib1 = a2Ia1 \quad Ic1 = aIa1$$

$$Ib2 = aIa2 \quad Ic2 = a2Ia2$$

$$Ib0 = Ia0 \quad Ic0 = Ia0$$

Komponen urutan positif yaitu Ia1,Ib1, dan Ic1, komponen urutan negatif yaitu Ia2, Ib2, Ic2 dan untuk komponen urutan nol yaitu Ia0,Ib0,Ic0.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis dan menentukan masalah. Setelah rumusan masalah di formulasikan dilanjutkan ke tahap pengumpulan data terkait dengan pembahasan yang di bahas, informasi tersebut di peroleh berdasarkan laporan penelitian, buku – buku, dan sumber lainnya. Baik dari media cetak maupun internet. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan di PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.1. Spesifikasi Motor 3 phase

Data spesifikasi pada motor tiga phasa yang di dapat dari PT. CS2 Pola Sehat, sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Spesifikasi Motor Tiga Phasa

3.2.Data Pengukuran

Berdasarkan hasil pengukuran arus per phase pada motor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Arus Per Phase Pada Motor

Arus Per Phase (A)				
Tanggal	Jam	R	S	T
10 - 06 - 2024	08 : 00	42,7	40,3	36,1
	16 : 00	41,7	43,3	39,1
	00 : 00	41,7	43,5	40,6
11 - 06 - 2024	08 : 00	40,1	41,6	38,3
	16 : 00	40,7	43,1	39,7
	00 : 00	44,7	46,3	43,1
12 - 06 - 2024	08 : 00	41,5	42,8	40,5
	16 : 00	41,2	43,1	40,8
	00 : 00	41,6	45,4	40,8
13 - 06 - 2024	08 : 00	42,7	45,6	44,1
	16 : 00	44,7	46,8	43,2
	00 : 00	43,8	45,8	44,2
14 - 06 - 2024	08 : 00	44,7	46,3	42,8
	16 : 00	42,6	46,2	42,1
	00 : 00	43,8	48,1	42,2
15 - 06 - 2024	08 : 00	49,9	51,9	45,6
	16 : 00	48,3	50,2	46,3
	00 : 00	46,8	48,7	42,2

BAB IV PEMBAHASAN

4.1.Perhitungan

Berikut Perhitungan kelistrikan pada motor aircooled water chiller meliputi, Daya pada motor, torsi pada motor, arus rata rata motor dan persentase ketidakseimbangan motor yang akan di analisis.

4.1.1.Daya Motor

Berdasarkan persamaan (2.1) Untuk mencari besar daya pada aircooled water chiller sebagai berikut :

$$\text{Maka } P = \sqrt{3} \times (380 \text{ V} \times 40 \text{ A} \times 0,85)^2$$

$$P = 22,378 \text{ W}$$

4.1.2.Torsi Pada Motor

Berdasarkan persamaan (2.2) Untuk mengetahui torsi yang dihasilkan pada motor aircooled water chiller sebagai berikut :

$$T = \frac{5252 \times 50 \text{ HP}}{1450 \text{ RPM}}$$

$$\text{Jadi } T = 181 \text{ Nm}$$

4.1.3.Perhitngan Arus Rata Rata Tanggal 10 juni 2024 (08:00)

Arus Rata – Rata :

$$\begin{aligned} I \text{ Rata – rata} &= \frac{IR + IS + IT}{3} \\ &= \frac{42,7 + 40,3 + 36,1}{3} \end{aligned}$$

$$I \text{ Rata - rata} = 39,7 \text{ Ampere}$$

4.1.4.Persentase Ketidakseimbangan motor Tanggal 10 juni 2024 (08:00)

$$\text{a.} = \frac{IR}{I \text{ rata-rata}} = \frac{42,7}{39,7} = 1,075$$

$$\text{b.} = \frac{IS}{I \text{ rata-rata}} = \frac{40,3}{39,7} = 1,015$$

$$\text{c.} = \frac{IT}{I \text{ rata-rata}} = \frac{36,1}{39,7} = 0,924$$

Sehingga persentase nilai ketidakseimbangan pada motor tanggal 10 Juni 2024 (08:00) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\{[1,075 - 1] + [1,015 - 1] + [0,924 - 1]\}}{3} \times 100\%$$
$$\frac{\{[0,075] + [0,015] + [0,076]\}}{3} \times 100\%$$
$$= 0,055 \times 100\%$$
$$= 5,53\%$$

Jadi besar ketidakseimbangan pada motor tanggal 10 Juni 2024 (08:00) Sebesar **5,53%**

Berdasarkan rumus yang digunakan untuk menghitung arus rata rata dan persentase ketidakseimbangan motor menggunakan persamaan (2.3), (2.4), (2.5), dan (2.6). dapat hasil perhitungan pada tabel berikut :

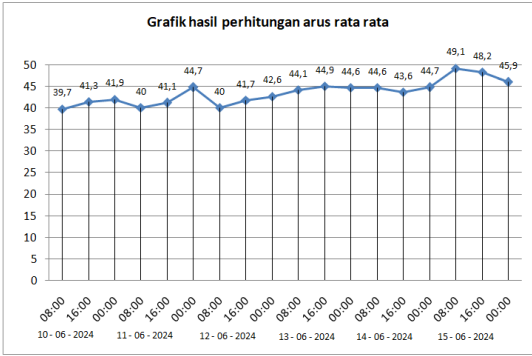
Tabel 4.1. Hasil Perhitungan

Hasil Perhitungan						
Tanggal	Jam	Arus Rata Rata	Koefisien			Persentase Ketidakseimbangan Motor
			IR	IS	IT	
10 – 06 – 2024	08 : 00	39,7	1,075	1,015	0,924	5,53 %
	16 : 00	41,3	1,009	1,048	0,946	3,71 %
	00 : 00	41,9	0,995	1,038	0,975	2,26 %
11 – 06 – 2024	08 : 00	40	1,002	1,041	0,957	2,86 %
	16 : 00	41,1	0,990	1,048	0,965	3,10%
	00 : 00	44,7	1	1,035	0,964	2,36%
12 – 06 – 2024	08 : 00	40	1,037	1,070	1,012	3,96%
	16 : 00	41,7	0,988	1,033	0,978	2,23%
	00 : 00	42,6	0,976	1,065	0,957	4,40%
13 – 06 – 2024	08 : 00	44,1	0,968	1,034	1	2,20%
	16 : 00	44,9	0,995	1,042	0,962	2,83%
	00 : 00	44,6	0,982	1,026	1	1,46%
14 – 06 – 2024	08 : 00	44,6	1,002	1,038	0,959	2,70%
	16 : 00	43,6	0,977	1,059	0,965	3,90%
	00 : 00	44,7	0,979	1,076	0,944	5,10%
15 – 06 – 2024	08 : 00	49,1	1,016	1,057	0,928	4,83%
	16 : 00	48,2	1,002	1,041	0,960	2,70%
	00 : 00	45,9	1,019	1,061	0,919	5,36%

4.2. Grafik Hasil Perhitungan

Berdasarkan grafik di bawah ini di tunjukkan bahwa kelistrikan motor aircooled water chiiller di dapatkan hasil dari arus rata rata, dan persentase ketidakseimbangan motor sebagai berikut :

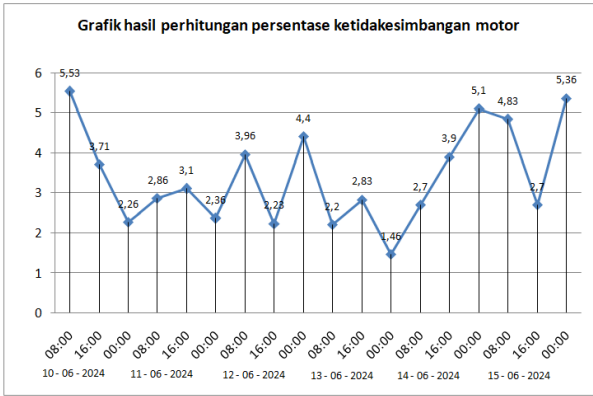
4.2.1. Grafik Hasil Perhitngan Arus Rata Rata



Grafik 4.1. Grafik Arus Rata Rata

Berdasarkan grafik di atas ditunjukkan arus rata rata terbesar adalah 49,1 A pada tanggal 15 juni 2024 pukul 08:00 WIB dan arus rata rata terkecil adalah 39,7 A pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 08:00 WIB.

4.2.2. Grafik Hasil Perhitngan Persentase Ketidakseimbangan Motor



Grafik 4.2. Grafik Persentase Ketidakseimbangan Motor

Berdasarkan grafik di atas ditunjukkan persentase ketidakseimbangan terbesar adalah 5,53 % pada tanggal 10 juni 2024 pukul 08:00 WIB dan persentase ketidakseimbangan terkecil adalah 1,46 % pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 00:00 WIB.

4.3. Menghitung Komponen-Komponen Urutan Simetris

Untuk mencari urutan komponen simetris dari tiga fasor yang tidak seimbang dapat dicari menggunakan persamaan (2.7), (2.8), dan (2.9) sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Juni 2024

$$\tan^{-1} = bc/ab$$

$$= \frac{43.3}{41.7}$$

$$= (1.038)$$

$$\theta = \tan^{-1}(1.038)$$

$$= 46.07$$

$$\begin{aligned} I_{a0} &= \frac{1}{3} (I_a + I_b + I_c) \\ &= \frac{1}{3} (41,7 \angle 0 + 43,3 \angle -90 + 39,1 \angle 133.93) \\ &= 4.858 - j5.047 \\ &= 7.005 \angle -46.09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{a1} &= \frac{1}{3} (I_a + aI_b + a^2I_c) \\ &= \frac{1}{3} \{ (41,7 \angle 0) + (1 \angle 120 \times 43,3 \angle -90) + (1 \angle 240 \times 39,1 \angle 133.93) \} \\ &= \frac{1}{3} \{ (42,7 \angle 0) + (43,3 \angle 30) + (36,1 \angle 373.93) \} \\ &= 39.05 + j10.355 \\ &= 40.40 \angle 14.85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{a2} &= \frac{1}{3} (I_a + a^2I_b + aI_c) \\ &= \frac{1}{3} \{ (41,7 \angle 0) + (1 \angle 240 \times 43,3 \angle -90) + (1 \angle 120 \times 39,1 \angle 136,66) \} \\ &= \frac{1}{3} \{ (41,7 \angle 0) + (43,3 \angle 150) + (39,1 \angle 253.93) \} \\ &= -2.208 - j5.307 \\ &= 5.748 \angle 67.41 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{b0} &= I_{a0} \\ &= 7.005 \angle -46.09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{b1} &= a^2I_{a1} \\ &= (1 \angle 240) \cdot (40.40 \angle 14.85) \end{aligned}$$

$$= 40.40 \angle 254.85$$

$$\begin{aligned} I_{b2} &= aI_{a2} \\ &= (1 \angle 120) \cdot (5.748 \angle 67.41) \\ &= 5.748 \angle 187.41 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{c0} &= I_{a0} = I_{b0} \\ &= 7.005 \angle -46.09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{c1} &= aI_{a1} \\ &= (1 \angle 120) \cdot (40.40 \angle 14.85) \\ &= 40.40 \angle 134.85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{c2} &= a^2I_{a2} \\ &= (1 \angle 240) \cdot (5.748 \angle 67.41) \\ &= 5.748 \angle 307.41 \end{aligned}$$

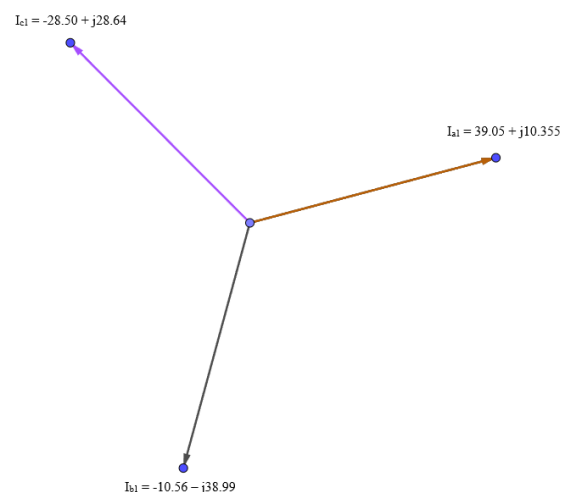
$$\begin{aligned} I_N &= I_R + I_S + I_T = 3I_0 \\ &= 3 \cdot (7.005 \angle -46.09) \\ &= 21.015 \angle -46.09 \end{aligned}$$

- Komponen Urutan Positif (I_{a1} , I_{b1} , dan I_{c1})

$$I_{a1} = 39.05 + j10.355 = 40.40 \angle 14.85$$

$$I_{b1} = -10.56 - j38.99 = 40.40 \angle 254.85$$

$$I_{c1} = -28.50 + j28.64 = 40.40 \angle 134.85$$



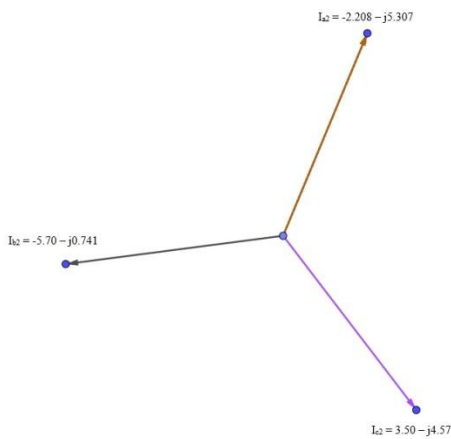
Gambar 4. 1. Diagram fasor urutan positif tanggal 10 Juni 2024

- Komponen Urutan Negatif (I_{a2} , I_{b2} , dan I_{c2})

$$I_{a2} = -2.208 - j5.307 = 5.748 \angle 67.41$$

$$I_{b2} = -5.70 - j0.741 = 5.748 \angle 187.41$$

$I_{c2} = 3.50 - j4.57 = 5.748 \angle 307.41$



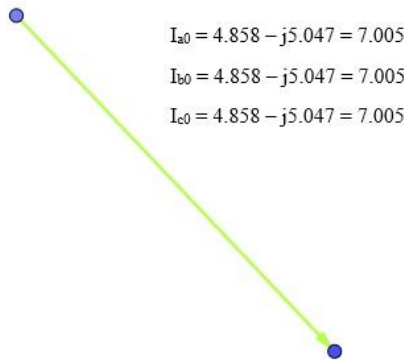
Gambar 4. 2. Diagram fasor urutan negatif tanggal 10 Juni 2024

- Komponen Urutan Nol (I_{a0} , I_{b0} , dan I_{c0})

$I_{a0} = 4.858 - j5.047 = 7.005 \angle -46.09$

$I_{b0} = 4.858 - j5.047 = 7.005 \angle -46.09$

$I_{c0} = 4.858 - j5.047 = 7.005 \angle -46.09$



Gambar 4. 3. Diagram fasor urutan nol tanggal 10 Juni 2024

Berdasarkan dengan persamaan (2.7), (2.8), dan (2.9) di dapatkan hasil perhitungan komponen komponen urutan simetris sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tabel Hasil Komponen Urutan Simetris

TANGGAL	KOMPONEN – KOMPONEN URUTAN SIMETRIS						
	POSITIF			NEGATIF			NOL
	Ia1	Ib1	Ic1	Ia2	Ib2	Ic2	
10 JUNI 2024	40.40 ∠14.85	40.40 ∠254.85	40.40 ∠134.85	5.748 ∠67.41	5.748 ∠187.41	5.748 ∠307.41	7.005 ∠-46.09
11 JUNI 2024	40.21 ∠14.76	40.21 ∠254.76	40.21 ∠134.76	6.08 ∠64.133	6.08 ∠184.133	6.08 ∠304.133	6.527 ∠-46.64
12 JUNI 2024	40.74 ∠14.80	40.74 ∠254.80	40.74 ∠134.80	6.40 ∠66.74	6.40 ∠186.74	6.40 ∠306.74	6.275 ∠-46.536
13 JUNI 2024	43.86 ∠14.81	43.86 ∠254.81	43.86 ∠134.81	6.58 ∠66.21	6.58 ∠186.21	6.58 ∠306.21	7.17 ∠-46.32
14 JUNI 2024	42.61 ∠14.65	42.61 ∠254.65	42.61 ∠134.65	6.59 ∠59.81	6.59 ∠179.81	6.59 ∠299.81	6.91 ∠-47.32
15 JUNI 2024	47.15 ∠14.84	47.15 ∠254.84	47.15 ∠134.84	6.99 ∠67.52	6.99 ∠187.52	6.99 ∠307.52	7.79 ∠-46.10

4.4. Hasil Analisis ketidakseimbangan arus dan komponen urutan simetris

Ketidakseimbangan arus pada motor tidak stabil di atas 2 % dan sering berubah ubah bisa membuat panas motor yang berlebih serta vibrasi pada motor menyebabkan motor bergetar karena ketidakstabilan pada medan magnet nya. Berdasarkan perhitungan persentase ketidakseimbangan motor terdapat arus yang seimbang yaitu 1,46 % pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 00:00 untuk selebihnya yang lebih dari 2 % perlu di perbaiki. Hasil dari perhitungan komponen simetris membuktikan bahwa sistem tidak seimbang, ketidakseimbangan tersebut akan menimbulkan arus netral seharusnya arus netral tidak mengalir pada motor, jika arus netral mengalir pada motor akan menyebabkan peningkatan panas pada motor dan kerusakan pada komponen.

4.4.1. Efek Ketidakseimbangan Beban Pada Motor 3 Phase

Ketidakseimbangan Arus yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada motor tiga phase dapat menimbulkan berbagai masalah yang berpengaruh pada kinerja dan usia motor, yaitu overheating, penurunan efisiensi, timbulnya getaran berlebihan, penurunan torsi, pengaktifan proteksi motor, dan kerusakan pada lilitan motor.

4.2.1 Toleransi Ketidakseimbangan Beban Pada Motor 3 Phase

Toleransi ketidakseimbangan Arus yang diizinkan pada motor 3 fasa menurut NEMA Standards Public MG 1 – 1998 (Revision 3, 2002) umumnya tidak boleh melebihi 1-2%. Jika ketidakseimbangan Arus mencapai lebih dari 2%, motor dapat mengalami penurunan performa yang signifikan, berikut ada beberapa faktor toleransi ketidakseimbangan arus beban pada motor 3 phase sebagai berikut:

- Kurang dari 1%: Ideal, motor bekerja dengan baik.
- 1-2% : Masih bisa diterima, tetapi sebaiknya dihindari untuk Penggunaan jangka panjang.
- Lebih dari 2% : Tidak disarankan. motor berisiko mengalami kerusakan dan perlu tindakan perbaikan.
- 5% atau lebih : Berbahaya, motor dapat mengalami kerusakan serius, dan operasinya harus segera dihentikan untuk mencegah kerusakan permanen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil perhitungan serta analisis yang diperoleh pada sistem kelistrikan motor aircooled waterchiller di PT.Cs2 Pola Sehat Banyuasin diketahui Bahwa :

1. Total daya listrik yang digunakan untuk motor 3 phase aircooled waterchiller sebesar 22,378 Watt
2. Besar torsi yang dihasilkan oleh motor 3 phase aircooled waterchiller adalah sebesar 181 nm
3. Arus rata rata tertinggi sebesar 49,1 A pada tanggal 15 juni 2024 pukul 08:00 WIB

4. Persentase ketidakseimbangan motor tertinggi sebesar 5,53 % pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 08:00 WIB.

5. Perhitungan pada komponen urutan simetris membuktikan adanya arus netral pada motor yang seharusnya tidak ada

ketidakseimbangan dan perhitungan urutan komponen simetris di simpulkan bahwa motor aircooled waterchiller tidak layak beroperasi karena arus dan persentase ketidakseimbangan yang tidak stabil dan ada nya arus netral pada motor yang seharusnya tidak ada, Ketidakseimbangan pada arus yang berlebih menyebabkan kinerja motor yang tidak stabil, juga memperpendek umur motor karena beban tidak merata menyebabkan kerusakan mekanis atau elektrik seperti pada bantalan atau gulungan motor terbakar. Dari hasil perhitungan di dapatkan arus yang stabil untuk motor beroperasi yaitu 1,46 % pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 00:00

5. 2. Saran

Adapun saran yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Mengatasi ketidakseimbangan Arus membutuhkan langkah - langkah yang terfokus pada identifikasi penyebab dan penanganan masalah nya.
2. Pemeriksaan beban secara berkala.
3. Memasang sistem monitoring untuk memantau kondisi Arus secara real time.
4. Melakukan maintenance terhadap instalasi listrik agar dapat mengetahui secara detail penyebab ketidakseimbangan Arus.
5. Memasang Thermal overload relay agar menjadi proteksi saat kenaikan suhu pada motor

DAFTAR PUSTAKA

1. Mochammad, A.W. (2022). Penggunaan Metode Phase Failure Relay Untuk Gangguan Voltage Unbalance Pada Motor Induksi 3 Fasa. Jurnal 7 Samudra Politeknik Pelayaran Surabaya, 7(4), 7-8.
2. Arif, N.R. (2019). Analisis Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral Pada Transformator Utama 1250kVA Universitas Semarang. *Skripsi*. Universitas Semarang.
3. Dedi, S.W. (2022). Analisa Efisiensi Dan Kinerja Motor Listrik 3 Fasa Sebagai Pompa Penyaluran Bahan Bakar Minyak Pertamina Patra Niaga. *Skripsi*. Universitas Semarang.
4. PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin 2015. Buku Petunjuk Pengoperasian, Perawatan & Suku Cadang Sistim Pendingin. PT. Pendawa Cipta Sakti, Jakarta 13 hal.
5. PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin 2015. Wiring Diagram Sistem Pendingin AquaCHILL Aircooled Water Chiller. PT. Pendawa Cipta Sakti, Jakarta 13 hal.
6. Gudang Pompa. 2018. “Antara Tegangan Listrik 1 Phase (220V) Dan 3 Phase (380V)”. <https://www.gudangpompa.com>. Diakses Pada : 10 September 2024.